

Exercice : taux de convergence sur un exemple 2×2

On se place dans $\mathbb{R}^2$. Soit $z \in \mathbb{R}^2$, $\lambda > 0$ et

$$f_1(x) = \frac{1}{2} \|Ax - z\|^2, \quad f_2(x) = \lambda \|x\|_1, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

On minimise $f = f_1 + f_2$ avec ISTA :

$$x^{[k+1]} = \text{prox}_{\tau f_2} (x^{[k]} - \tau \nabla f_1(x^{[k]})).$$

1. Calculer la constante de Lipschitz β de ∇f_1 . La fonction f_1 est-elle fortement convexe ?
2. On prend $\tau = 1/\beta$ et un point initial $x^{[0]}$ tel que $\|x^{[0]} - \hat{x}\| = 1$ pour un minimiseur $\hat{x}$ de f . Donner la borne de convergence d'ISTA sur $f(x^{[k]}) - f(\hat{x})$ dans le cas convexe. Combien d'itérations garantissent $f(x^{[k]}) - f(\hat{x}) \leq 10^{-2}$?